

DEFINIÇÃO DO PRIMEIRO TRABALHO

OBJETIVO

O trabalho final tem como objetivo consolidar e aprofundar os conceitos de roteamento IP estudados na disciplina, por meio da construção de um ambiente experimental no qual diferentes protocolos de roteamento possam ser configurados, observados e comparados. Espera-se que o aluno desenvolva uma visão crítica sobre o funcionamento, as características, as vantagens, as limitações e os cenários de aplicação de diferentes soluções de roteamento.

METODOLOGIA

O trabalho deve ser realizado de forma individual com as seguintes definições:

- A apresentação deve ser realizada por 10 minutos no dia **28/09/2026**. Será realizado um sorteio para definir a ordem dos trabalhos.
- O código das configurações deve ser disponibilizado no GitHub, bem como a descrição de sua utilização.
- Um vídeo que demonstre a funcionalidade correta do roteamento, adicionado no GitHub.
- A nota deste trabalho faz parte do GA e o trabalho deve ser submetido até às 19h do dia 28/09/2025 no Moodle.

DEFINIÇÃO

Existem diversas plataformas de roteamento com código aberto disponíveis na Internet, tais como: XORP (<http://www.xorp.org/>), BIRD (<http://bird.network.cz/>) e Quagga (<http://www.quagga.net/>). Além disso, com a tecnologia de virtualização de máquinas é possível criar, configurar, testar e avaliar o desempenho de diferentes tipos de protocolos de roteamento. Neste contexto, o primeiro trabalho da disciplina consiste em aprofundar os conhecimentos dos alunos sobre a terceira camada do modelo OSI, seguindo as definições:

- Escolher, instalar e configurar uma das plataformas de roteamento disponíveis.
- Definir e configurar uma topologia física com, no mínimo, cinco roteadores em três Sistemas Autônomos diferentes.
- Configurar três protocolos de roteamento, com o BGP como obrigatório, e analisar o desempenho de cada um. Essa configuração não deve ser simultânea em cada protocolo.

O aluno deverá construir uma topologia de rede com cinco roteadores e as respectivas redes de acesso associadas. A topologia deve ser suficientemente rica para permitir a existência de diferentes caminhos entre os pontos da rede e possibilitar a análise do comportamento dos protocolos diante de alterações na conectividade. Sobre essa mesma topologia, deverão ser estudados três protocolos de roteamento distintos. O BGP é obrigatório e deve ser utilizado em cenários que representem a comunicação entre diferentes Sistemas Autônomos. Os outros dois protocolos poderão ser escolhidos pelo aluno entre os adequados ao roteamento. A análise deve ir além da mera comprovação de conectividade. O aluno deverá comparar os protocolos considerando seu princípio de funcionamento, a forma de seleção de rotas, o

comportamento em situações de mudança da topologia, o consumo de recursos de controle, a escalabilidade, a complexidade de configuração e a adequação a diferentes cenários de rede. Os experimentos deverão ser planejados de modo a permitir a observação de diferenças relevantes entre os protocolos avaliados.

AVALIAÇÃO

- 1) Organização da apresentação oral – valor 1.
- 2) Instalar e configurar a plataforma de roteamento – valor 1.0.
- 3) Definir e configurar a topologia física - valor 1.0
- 4) Definir e configurar a topologia lógica – valor 1.0
- 5) Configurar os três protocolos de roteamento – valor 1.0.
- 6) Coletar diferentes métricas de roteamento, tais como: tamanho da tabela de roteamento, quantidade de pacotes de roteamento enviados na rede, taxa de transmissão utilizada pelo protocolo de roteamento, delay, etc. – valor 1.0.
- 7) Comparar os três algoritmos de roteamento com gráficos para cada métrica – valor 1.0
- 8) Entregar o vídeo que mostre a funcionalidade dos algoritmos de roteamento – valor 1.0
- 9) Apresentação e demonstração do trabalho em aula – valor 1.0.
- 10) Respeito do tempo estabelecido – valor 1.